

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ב
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד א'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן, ד"ר נטליה גולקו

תאריך: י"ז בשבט התשפ"ב 19 בינואר 2022
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 102. הציון המקסימלי במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin(\frac{5}{x}), & \text{if } x \neq 0, \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

- (א) (6 נק') האם f רציפה בנקודה $x = 0$? נמקו.
(ב) (6 נק') האם f גזירה בנקודה $x = 0$? נמקו.
(ג) (5 נק') האם הנגזרת $f'(x)$ רציפה בנקודה $x = 0$? נמקו.

2. (א) (8 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x}$$

(ב) (9 נק') מצאו תחומי קמירות ונקודות פיתול של הפונקציה

$$f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$$

3. (17 נק') העריכו בעזרת קירוב לינארי (פולינום טיילור ממעלה ראשונה) את $\sqrt[4]{18}$ ותנו חסם לשגיאה.

4. (א) (8 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + 1}$$

(ב) (9 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$(x^2 + 4)y' + 2xy^2 = 0$$

5. (17 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{6x^2 + 13x + 8}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx$$

6. (א) (8 נק') חשבו את השטח הסופי החסום בין הפונקציה $f(x) = x^2$ והישר $y = -x + 2$.

(ב) (9 נק') חשבו את האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^\infty x e^{-x} dx$, או הראו שאינו מתכנס.

